مراجعة فنية وتعليمية: وحدة «الدورات المسجلة»

دراسة مواصفة `technical_implementation_plan.md` ومقارنتها بمنصة **t3leem.my** كما هي مبنية فعلياً

التاريخ: 27 أكتوبر 2026 · نطاق المراجعة: قاعدة البيانات، الخادم، الواجهة، الأمان، العزل بين الأكاديميات، التصميم التعليمي · المرجع: الكود في المستودع (الإصدار المنشور على https://t3leem.my)

١. الخلاصة التنفيذية

فكرة الوحدة **قيّمة تعليمياً وتجارياً**: تحويل فيديو طويل (١–٣ ساعات) إلى برنامج متعدد الأيام بجرعات قصيرة واستراحات ونقاش، وهذا يرفع نسب الإكمال ويناسب متطلبات «الساعات التدريبية» لدى جهات الاعتماد.

الحكم: المواصفة **لا يمكن تطبيقها كما هي** على t3leem.my. كُتبت لمنصة مختلفة (JavaScript عادي، pg مباشر، صفحات HTML، منصة بأكاديمية واحدة). لو نُسخت كما هي فستكسر **العزل بين الأكاديميات**، وتفتح نقطة إضافة دورات **بلا تسجيل دخول**، وتكرر ميزات موجودة أصلاً في المنصة (نوع الدورة «مسجلة»، الوحدات والدروس، التقدم، الشهادات).

التوصية: نعتمد الفكرة وخوارزمية التقسيم بعد تصحيحها، ونبنيها داخل بنية المنصة الحالية: كل يوم وحدة (Module)، وكل مقطع فيديو درس (Lesson)، مع عزل كامل وصلاحيات وتتبع للتقدم. التفاصيل في القسم ٧.

4	6	7	4	5
حرجة	عالية	متوسطة	منخفضة	نقاط قوة

٢. نقاط القوة في المواصفة

- **فكرة تعليمية سليمة:** التعلّم بجرعات صغيرة مع فواصل يخفف الحِمل المعرفي، والنقاش في نهاية اليوم يعزز الاسترجاع.
- **تنفيذ داخل معاملة واحدة** (`BEGIN/COMMIT/ROLLBACK`): إما تُحفظ الدورة بكامل مقاطعها أو لا يُحفظ شيء.
- **نهج غير هدّام:** جداول جديدة دون تعديل الجداول الحالية، وقيود `CHECK` على القيم، وفهرس مناسب للاستعلام.
- **آلة حالات واضحة في المشغّل** (فيديو ← استراحة ← نقاش) يسهل فهمها واختبارها.
- **عزل التنسيقات** تحت فئة CSS خاصة لتجنّب التأثير على صفحات المنصة.

٣. المقارنة مع المنصة الفعلية

الجانب	ما تفترضه المواصفة	الواقع في t3leem.my
اللغة والإطار	JavaScript عادي، `require('pg')`، Express	TypeScript صارم، Prisma 6، Express 5، تحقق المدخلات بـ Zod. الملف `config/db` غير موجود.

الواجهة	صفحة HTML مع سكربت عام و`onclick`	Next.js 15 (App Router) وReact، صفحات المتعلم في `web/app/[tenant]/learn/[courseId]`
تعدد الأكاديميات	غير موجود، فلا `tenant_id` في الجداول	كل جدول فيه `tenant_id` مع PostgreSQL RLS بوضع FORCE، ومستخدم قاعدة بيانات بلا صلاحية تجاوز RLS
المعرّفات	`SERIAL` (أرقام متتالية)	UUID في كل الجداول. الأرقام المتتالية تكشف عدد الدورات وتسهّل التخمين.
مسار الـ API	`/api/recorded-courses`	كل المسارات تحت `/api/v1` بعد وسيط سياق الأكاديمية، وتحديد معدل الطلبات، ثم الصلاحيات
الصلاحيات	لا يوجد أي تحقق	JWT بـ RS256 وأدوار `TENANT_ADMIN` / `INSTRUCTOR` / `LEARNER` على كل مسار غير عام
الدورة المسجلة	جدول جديد `recorded_courses`	**موجودة أصلاً**: `courses.type = RECORDED`، ومعها السعر والترخيص ورقم الاعتماد و`training_hours` و`duration_days`
الأيام والمقاطع	جدول `course_day_segments`	بنية جاهزة: Course ← Module (مرتبة) ← Lesson (مرتبة، فيها `duration_seconds`)
التقدم والإكمال	لا شيء؛ تحديث الصفحة يعيد المتعلم للبداية	`lesson_progress` ونسبة التقدم وإصدار الشهادة مع رمز QR تلقائياً عند الإكمال
حماية الفيديو	رابط YouTube	HLS مشفّر AES-128 بروابط موقّعة مؤقتة، وتحويل الصيغة يتم في الخلفية (BullMQ)
النقاش	تنبيه وهمي «تم تسليم سؤالك»	لا يوجد منتدى نقاش حالياً، ويجب بناؤه
الاختبارات	غير مذكورة	وحدة الاختبارات مذكورة في وثيقة البنية لكنها **غير منفذة بعد**
الاستضافة	بيئة Hostinger مشتركة	خادم VPS خاص (Ubuntu، PostgreSQL 18، Nginx، systemd) مع HTTPS
رؤوس الأمان	لا ذكر لها	لا توجد سياسة CSP حالياً، فتضمين YouTube يعمل. عند إضافة CSP لاحقاً يجب السماح بـ `frame-src` لنطاق YouTube.

٤. الملاحظات الفنية التفصيلية

أ) حرجة: تمنع التطبيق كما هي

حرج C1. لا عزل بين الأكاديميات

الجدولان بلا `tenant_id` وبلا سياسة RLS. النتيجة أن أكاديمية «المسار» ترى دورات «أكاديمية ركن» وتعدّلها، وأي متعلم يقرأ أي دورة برقمها. هذا يخالف القاعدة الأساسية للمنصة، ويخالف نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).

الحل: إضافة `tenant_id uuid NOT NULL` وسياسة RLS بوضع FORCE مثل باقي الجداول، والاستعلام عبر `forTenant()` فقط.

حرج C2. نقطة الإضافة `POST /add` مفتوحة للجميع

لا يوجد تحقق من الهوية ولا من الدور، فأي زائر يستطيع إنشاء دورات بلا حد، وهذا بريد مزعج وإغراق لقاعدة البيانات. كذلك `GET` يعرض محتوى الدورة لغير المسجلين فيها، فيتجاوز الدفع.

الحل: حصر الإنشاء في `TENANT_ADMIN` و`INSTRUCTOR`، وحصر العرض في المتعلم المسجل في الدورة (نفس فحص `not_enrolled` الحالي).

حرج C3. بيئة تقنية مختلفة

الكود لن يعمل: `require('../config/db')` غير موجود، والمشروع TypeScript وPrisma. كتابة SQL مباشر عبر `pg` تتجاوز طبقة حقن سياق الأكاديمية، فتفشل بسبب RLS، أو تتسرب البيانات إن شُغّلت بمستخدم المالك.

الحل: Prisma migration، ثم Controller ← Service ← Repository، مع Zod لتحقق المدخلات.

حرج C4. تكرار نموذج البيانات

`recorded_courses` تكرار لجدول `courses` الحالي، الذي فيه أصلاً نوع RECORDED. الدورة الجديدة لن تظهر في الكتالوج، ولا يمكن بيعها عبر الدفع وفواتير ZATCA، ولا ربطها بالمدرب والترخيص، ولا تُصدر لها شهادة.

الحل: لا جدول دورات جديد. الدورة تبقى في `courses`، والجدولة تُبنى على Module وLesson (القسم ٧).

ب) عالية

عالٍ H1. YouTube لا يحمي المحتوى المدفوع

معرّف الفيديو ظاهر في الصفحة، وأي شخص يستطيع مشاهدة الدورة كاملة على YouTube مجاناً، حتى لو كان الفيديو «غير مدرج». هذا يناقض نظام الحماية المشفّر الموجود في المنصة.

الحل: YouTube للدورات المجانية والتسويقية فقط، أما المدفوعة فتُرفع إلى مسار HLS الحالي ويُطبّق عليها نفس التقسيم. التقسيم يعمل على أي مصدر.

عالٍ H2. حقوق النشر وشروط YouTube

بيع دورة مبنية على فيديو YouTube لا تملكه الأكاديمية مخالفة لحقوق النشر ولشروط الخدمة.

الحل: إقرار إلزامي عند الإضافة بملكية المحتوى أو امتلاك ترخيص له، والتحقق من أن القناة مملوكة للأكاديمية متى أمكن.

عالٍ H3. «المدة تُحلَّل تلقائياً» غير منفذ

المدير يُدخل `total_duration_seconds` يدوياً. أي خطأ يقطع آخر الفيديو، أو ينتج مقاطع بعد نهايته.

الحل: جلب المدة من الخادم عبر `videos.list?part=contentDetails` (YouTube Data API v3)، وصيغة المدة ISO-8601)، وجلب العنوان والصورة المصغرة كذلك. عند تعذر ذلك تُقرأ المدة من `player.getDuration()` في لوحة التحكم.

عالٍ H4. النقاش وهمي

`handleQuestionSubmit` لا يرسل شيئاً، ومع ذلك يقول للمتعلم «تم تسليم سؤالك». هذا تضليل للمستخدم.

الحل: جدول `discussion_posts` (معزول بالأكاديمية، يرتبط بالدورة واليوم والمستخدم، ويدعم الردود)، مع إشعار المدرب وردّه.

عالٍ H5. لا حفظ للتقدم

تحديث الصفحة يعيد اليوم من أول مقطع، والدورة لا تُحتسب مكتملة فلا تُصدر شهادة.

الحل: كل مقطع درس في `lesson_progress`، مع حفظ آخر موضع للاستئناف منه.

عالٍ H6. يمكن تخطي المحتوى

`controls: 1` يسمح بالقفز للأمام، فيتحقق شرط `getCurrentTime() >= end_second` فوراً ويُحتسب المقطع مشاهداً. هذا يُضعف «الساعات التدريبية» المعتمدة.

الحل: احتساب الثواني المشاهدة فعلاً (مثلاً ≥ ٩٠٪ من المقطع)، ومنع القفز لما بعد أبعد نقطة شوهدت.

ج) متوسطة

#	الملاحظة	الحل
M1	**مقاطع قزمة:** فيديو مدته ٧١ دقيقة في يوم واحد يُقسَّم ٣٥ ثم ٣٥ ثم **دقيقة واحدة**، أي استراحة ٥ دقائق من أجل دقيقة (انظر القسم ٥).	تقسيم متوازن: عدد المقاطع = ⌈مدة اليوم ÷ الحد⌉ ثم توزيع المدة عليها بالتساوي (٣ × ٢٣٫٧ دقيقة).
M2	**القطع في منتصف الجملة أو الفكرة:** القطع عند ثانية ثابتة لا يراعي المحتوى.	المحاذاة مع فصول YouTube (الطوابع الزمنية في الوصف)، وإتاحة معاينة وتعديل نقاط القطع يدوياً قبل الحفظ.
M3	**لا تحقق من المعقولية:** فيديو ٣٠ دقيقة على ١٠ أيام ينتج ٣ دقائق فيديو و٢٠ دقيقة نقاش يومياً. ولا يوجد تحقق من الأنواع (مثلاً `"3" !== 3` يجعل اليوم الأخير لا يأخذ الثواني المتبقية).	مخطط Zod: أعداد صحيحة، وحد أدنى لمدة الفيديو اليومية (مثلاً ٢٠ دقيقة)، وحد أعلى للأيام.
M4	**المقطع الأخير قد لا ينتهي:** إن كانت `end_second` تساوي طول الفيديو فقد لا يبلغها `getCurrentTime`، فيتوقف المشغل.	الاستماع لحالة `YT.PlayerState.ENDED` في `onStateChange`.
M5	**سباق تحميل المكتبة:** إن لم تكن مكتبة YouTube جاهزة لا يحدث شيء ولا يظهر خطأ. ومؤقتات `setInterval` لا تُلغى عند مغادرة الصفحة.	`onYouTubeIframeAPIReady`، وتنظيف المؤقتات في `useEffect`.

M6	**تسريب تفاصيل الأخطاء:** `error: error.message` يكشف أخطاء قاعدة البيانات للمستخدم، ومعرّف غير رقمي يسبب خطأ 500.	معالج الأخطاء الموحد الحالي (`HttpError`) مع رسائل عامة وتسجيل داخلي.
M7	**كل الأيام مفتوحة منذ البداية:** فكرة «الأيام» تفقد معناها.	فتح اليوم التالي بعد إكمال السابق، أو حسب تاريخ التسجيل (يوم لكل يوم تقويمي)، والأمر إعداد يختاره المزوّد.

د) منخفضة

- **L1.** إدخال كل مقطع بأمر منفصل (≈ ١٥ أمراً لدورة ٣ ساعات). مقبول، لكن `createMany` أنظف.
- **L2.** التعبير النمطي لمعرّف YouTube لا يدعم `/shorts/` و`/live/`، والأفضل تحليل الرابط بـ `URL` مع قائمة نطاقات مسموحة.
- **L3.** `alert()` وأيقونات الإيموجي لا تناسب هوية المنصة، والأفضل مكونات الواجهة الحالية بألوان الأكاديمية.
- **L4.** للخصوصية (PDPL) يُفضّل النطاق `youtube-nocookie.com`، وعدم تشغيل المشغل قبل أن يبدأ المتعلم.

٥. محاكاة خوارزمية التقسيم (كما وردت في المواصفة)

شغّلت الخوارزمية حرفياً على حالات واقعية. الرموز: V = فيديو بالدقائق، B = استراحة، D = نقاش.

مدة الفيديو	الأيام	الناتج لكل يوم	التقييم
71 دقيقة	1	`V35 B5 V35 B5 V1 D20`	مشكلة مقطع دقيقة واحدة بعد استراحة
160 دقيقة	2	`V35 B5 V35 B5 V10 D20`	غير متوازن 35/35/10
180 دقيقة	3	`V35 B5 V25 D20`	مقبول
30 دقيقة	10	`V3 D20`	غير منطقي نقاش أطول من المحتوى بسبع مرات

الخوارزمية المقترحة: تقسيم متوازن، وحد أدنى للمقطع، وحد أدنى لمدة الفيديو اليومية:

```
// segmentCount = ceil(daySeconds / maxLecture); each lecture ≈ daySeconds / segmentCount
export function planDay(start: number, end: number, cfg: ScheduleConfig): Segment[] {
  const total = end - start;
  const count = Math.max(1, Math.ceil(total / cfg.maxLectureSeconds));
  const base = Math.floor(total / count);
  const out: Segment[] = [];
  let cursor = start;
  for (let i = 0; i < count; i++) {
    const to = i === count - 1 ? end : cursor + base;   // last lecture absorbs rounding
    out.push({ kind: 'VIDEO', startSecond: cursor, endSecond: to });
    if (i < count - 1) out.push({ kind: 'BREAK', durationSeconds: cfg.breakSeconds });
    cursor = to;
  }
  if (cfg.discussionSeconds > 0) out.push({ kind: 'DISCUSSION', durationSeconds: cfg.discussionSeconds
});
  return out;
}
// Day boundaries snap to the nearest YouTube chapter within ±3 min when chapters exist.
```

الناتج المصحح لفيديو ٧١ دقيقة: (`كل مقطع ≈ 23.7 دقيقة`) `V24 B5 V24 B5 V24 D20` بدل مقطع الدقيقة الواحدة.

٦. المراجعة التعليمية (التصميم التدريسي)

المحور	التقييم والتوصية
طول المقطع (٣٥ دقيقة)	طويل بالنسبة لفيديو تعليمي غير تفاعلي. دراسات منصات MOOC (مثل تحليل edX الشهير، Guo وآخرون 2014) تُظهر انخفاض التفاعل بوضوح بعد ٦–١٢ دقيقة. **التوصية:** جعل الطول إعداداً يختاره المزوّد، بقيمة افتراضية ١٥–٢٠ دقيقة لمحتوى الشرح و٣٠ دقيقة كحد أعلى.
الاستراحات الإجبارية	مفيدة للمحتوى الطويل، لكن فرض انتظار ٥ دقائق على متعلم بالغ يُحبط ويرفع التسرب. **التوصية:** زر «تخطي الاستراحة» ظاهر، مع سؤال مراجعة سريع أو ملخص أثناء الاستراحة بدل شاشة عدّ تنازلي فارغة.

النقاش ٢٠ دقيقة «حي»	في دورة مسجلة لا يوجد مدرب حاضر وقت مشاهدة كل متعلم، فوصفه بـ«الحي» غير دقيق. **التوصية:** نقاش غير متزامن (منتدى لكل يوم) مع سؤال توجيهي يضعه المدرب. ويمكن ربطه بالفصول الافتراضية الموجودة في المنصة (Zoom) لجلسة أسبوعية حيّة اختيارية.
التحقق من التعلّم	لا يوجد أي قياس. **التوصية:** اختبار قصير (٣–٥ أسئلة) بعد كل مقطع أو في نهاية اليوم. يتطلب ذلك وحدة الاختبارات غير المنفذة بعد، وأقترح أن تكون المرحلة التالية.
الساعات المعتمدة	الجهات المعتمِدة (مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) تهتم بالحضور الفعلي. **التوصية:** احتساب الدقائق المشاهدة فعلاً كسجل حضور، وتعبئة `training_hours` و`duration_days` في الدورة تلقائياً من الجدولة.
أهداف التعلم	المقاطع بلا عناوين ولا أهداف. **التوصية:** عنوان وهدف تعلّم لكل يوم ومقطع، تُقترح آلياً من فصول YouTube ويعدّلها المدرب.

٧. التصميم الموصى به للتكامل مع t3leem.my

٧.١ نموذج البيانات: إعادة استخدام ما هو موجود

المفهوم	في المواصفة	في التصميم المقترح
الدورة	`recorded_courses`	`courses` (type = RECORDED) مع حقول جديدة: `source_video_id` و`source_duration_seconds` و`schedule_config` من نوع JSON
اليوم	`day_number`	`modules`، كل يوم وحدة مرتبة («اليوم ١ – ...»)
مقطع الفيديو	صف من نوع video	`lessons` بنوع محتوى جديد `YOUTUBE`، وحقلين `start_second` و`end_second`
الاستراحة والنقاش	صفوف في قاعدة البيانات	لا تُخزَّن كصفوف، بل تُولَّد أثناء التشغيل من `schedule_config` لأنها بلا محتوى. هكذا لا تُحتسب الاستراحة درساً في نسبة التقدم.
النقاش	تنبيه وهمي	جدول جديد `discussion_posts` (tenant_id، course_id، module_id، user_id، parent_id، body) مع RLS
التقدم والشهادة	غير موجود	يعمل تلقائياً عبر `lesson_progress` والشهادة الحالية

```
-- prisma migration (additive only — no existing column is altered or dropped)
ALTER TYPE "ContentType" ADD VALUE 'YOUTUBE';
ALTER TABLE lessons  ADD COLUMN start_second int CHECK (start_second >= 0),
                     ADD COLUMN end_second   int CHECK (end_second > start_second);
ALTER TABLE courses  ADD COLUMN source_video_id text,
                     ADD COLUMN source_duration_seconds int,
                     ADD COLUMN schedule_config jsonb;   -- {maxLecture, break, discussion, unlock}
CREATE TABLE discussion_posts (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES tenants(id),
  course_id uuid NOT NULL REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE,
  module_id uuid REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  parent_id uuid REFERENCES discussion_posts(id) ON DELETE CASCADE,
  body text NOT NULL CHECK (length(body) BETWEEN 1 AND 4000),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
ALTER TABLE discussion_posts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE discussion_posts FORCE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY tenant_isolation ON discussion_posts
  USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant_id', true)::uuid);
```

التعديل إضافي بالكامل: الجداول والأعمدة الحالية لا تتغير، والدروس الحالية (VIDEO/ZOOM/PDF) تعمل كما هي.

٧.٢ الـ API (تحت `/api/v1`) مع سياق الأكاديمية)

المسار	الدور	الوظيفة
`POST /admin/courses/:id/youtube/preview`	مدير، مدرب	يجلب المدة والفصول من YouTube، ويعيد جدولة مقترحة **دون حفظ** للمعاينة والتعديل

`PUT /admin/courses/:id/youtube/schedule`	مدير، مدرب	يحفظ الجدولة (بعد تعديل المدرب) كوحدات ودروس داخل معاملة واحدة، ويحدّث `training_hours` و`duration_days`
`GET /me/courses/:id`	متعلم مسجّل	موجود: يعيد الأيام والمقاطع والتقدم، ويُضاف إليه قفل الأيام
`POST /me/lessons/:id/progress`	متعلم مسجّل	يسجّل الثواني المشاهدة وآخر موضع، ويُكمل الدرس عند ٩٠٪
`GET|POST /courses/:id/days/:moduleId/discussion`	مسجّل ومدرب	منتدى اليوم: قراءة وإضافة ورد

٧.٣ الواجهة

- مكوّن `YouTubeSegmentPlayer` React داخل صفحة التعلم الحالية `learn/[courseId]`، بنفس آلة الحالات مع الإصلاحات M4 وM5 وH6.
- في لوحة المزوّد: «إنشاء جدولة من YouTube»، أي لصق الرابط، ثم معاينة خط زمني للأيام والمقاطع، ثم سحب نقاط القطع، ثم حفظ.
- التنسيقات عبر CSS Modules، فلا تتسرب إلى بقية المنصة، مع ألوان الأكاديمية وواجهة عربية.

٨. خطة التنفيذ المقترحة

المرحلة	المحتوى	التقدير
١. الأساس	migration، خوارزمية التقسيم المتوازن مع اختبارات وحدات، مسارا المعاينة والحفظ مع الصلاحيات	٢ أيام
٢. المشغل	مشغل YouTube المقطّع، الاستراحات مع زر التخطي، تسجيل الثواني المشاهدة والاستئناف، الإكمال والشهادة	٢ أيام
٣. التفاعل	منتدى النقاش لكل يوم، إشعار المدرب، قفل الأيام التالية	٢ أيام
٤. لوحة المزوّد	معاينة الخط الزمني وتعديل نقاط القطع، والمحاذاة مع فصول YouTube	١–٢ يوم
٥. لاحقاً	تطبيق نفس التقسيم على فيديو HLS المحمي للدورات المدفوعة، ووحدة الاختبارات بعد كل مقطع	حسب الأولوية

متطلبات من المالك قبل البدء

1. مفتاح **YouTube Data API v3** من Google Cloud، لجلب المدة والفصول تلقائياً.
2. قرار تجاري: هل يُسمح بـ YouTube للدورات **المدفوعة**؟ توصيتي: لا، للمجانية والتسويقية فقط (H1 وH2).
3. القيم الافتراضية للجدولة: طول المقطع، الاستراحة، النقاش، طريقة فتح الأيام.

٩. قائمة التحقق (القسم ٥ من المواصفة): النتيجة

البند	المواصفة كما هي	التصميم المقترح

سلامة قاعدة البيانات (لا تعديل للجداول القديمة)	يحقق	يحقق: إضافات فقط
العزل بين الأكاديميات	لا يحقق	يحقق: RLS بوضع FORCE
توافق المسارات الحالية	جزئي: خارج `/api/v1`	يحقق
الصلاحيات	لا يحقق	يحقق
عزل الواجهة	يحقق: فئة CSS خاصة	يحقق: CSS Modules
التكامل مع البيع والشهادات والتقدم	لا يحقق	يحقق

أُعدّت هذه المراجعة بمقارنة المواصفة سطراً بسطر مع كود المنصة الفعلي (مخطط Prisma، مسارات Express، صفحات Next.js، إعدادات الأمان)، ومحاكاة الخوارزمية برمجياً.